

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

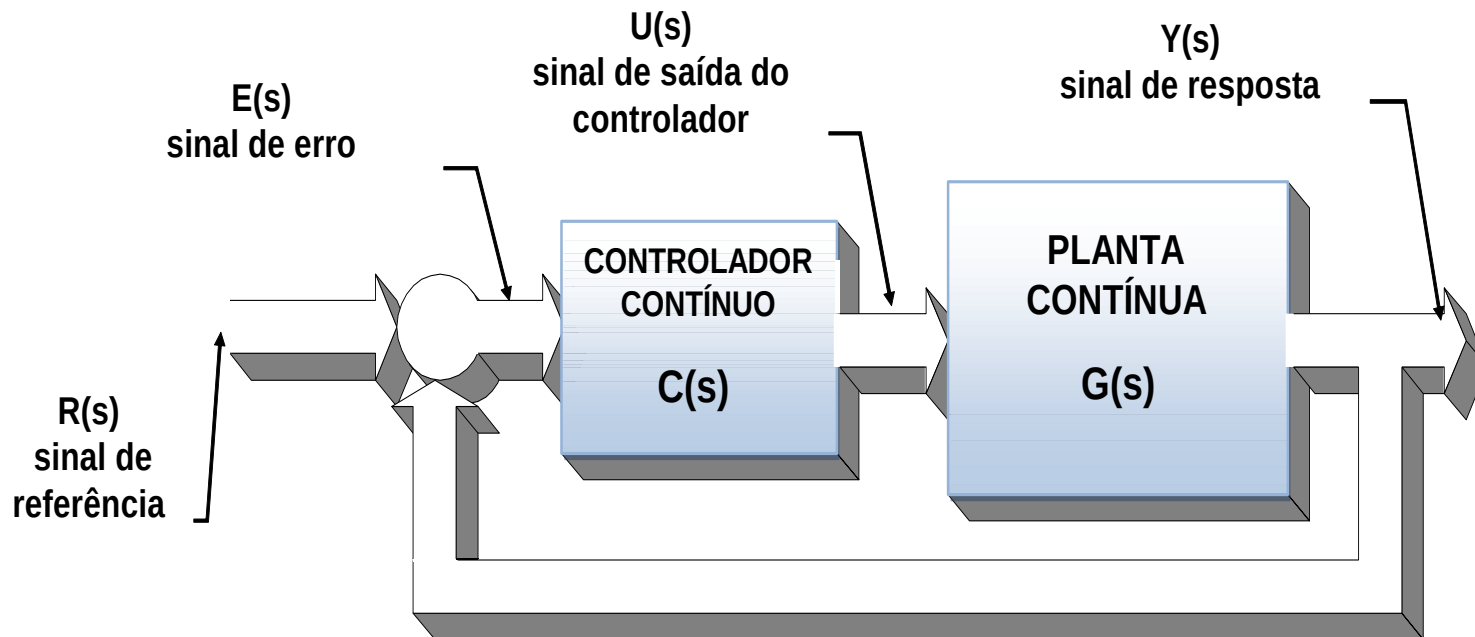
Aula 3: Análise de sistemas amostrados

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Sistema Contínuo



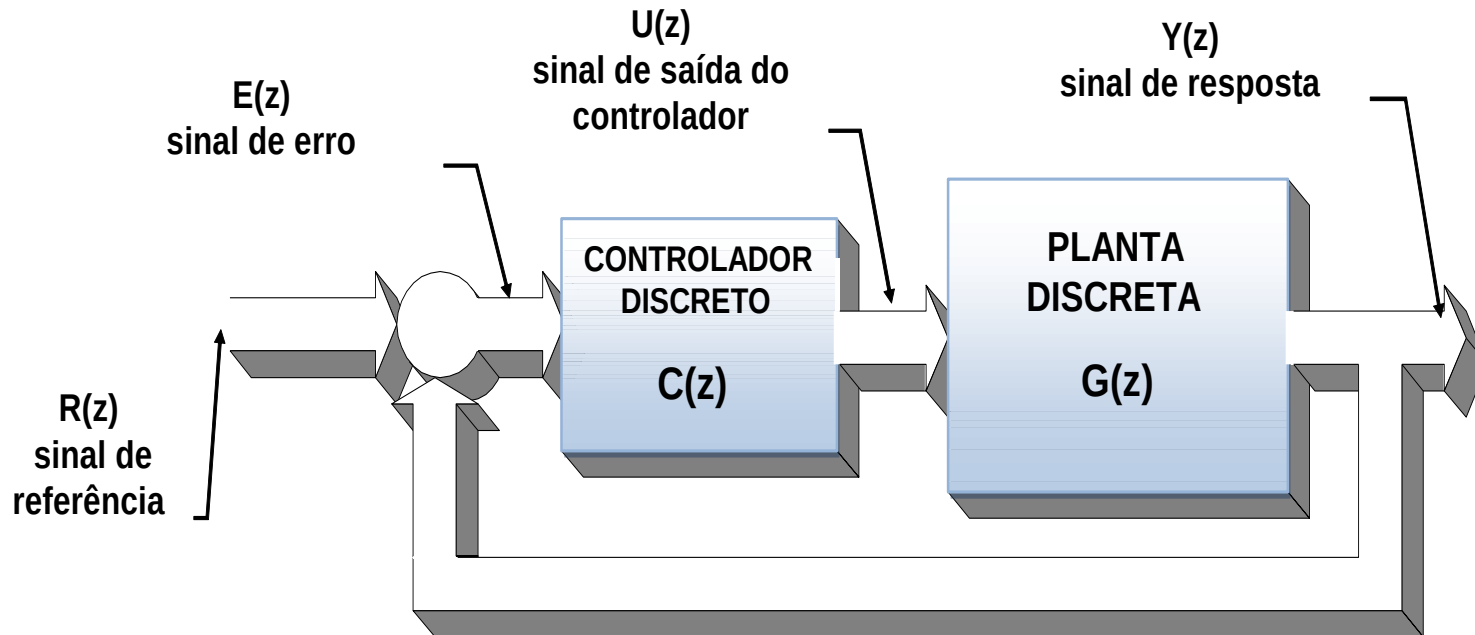
Transformada

de Laplace

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Sistema Discreto



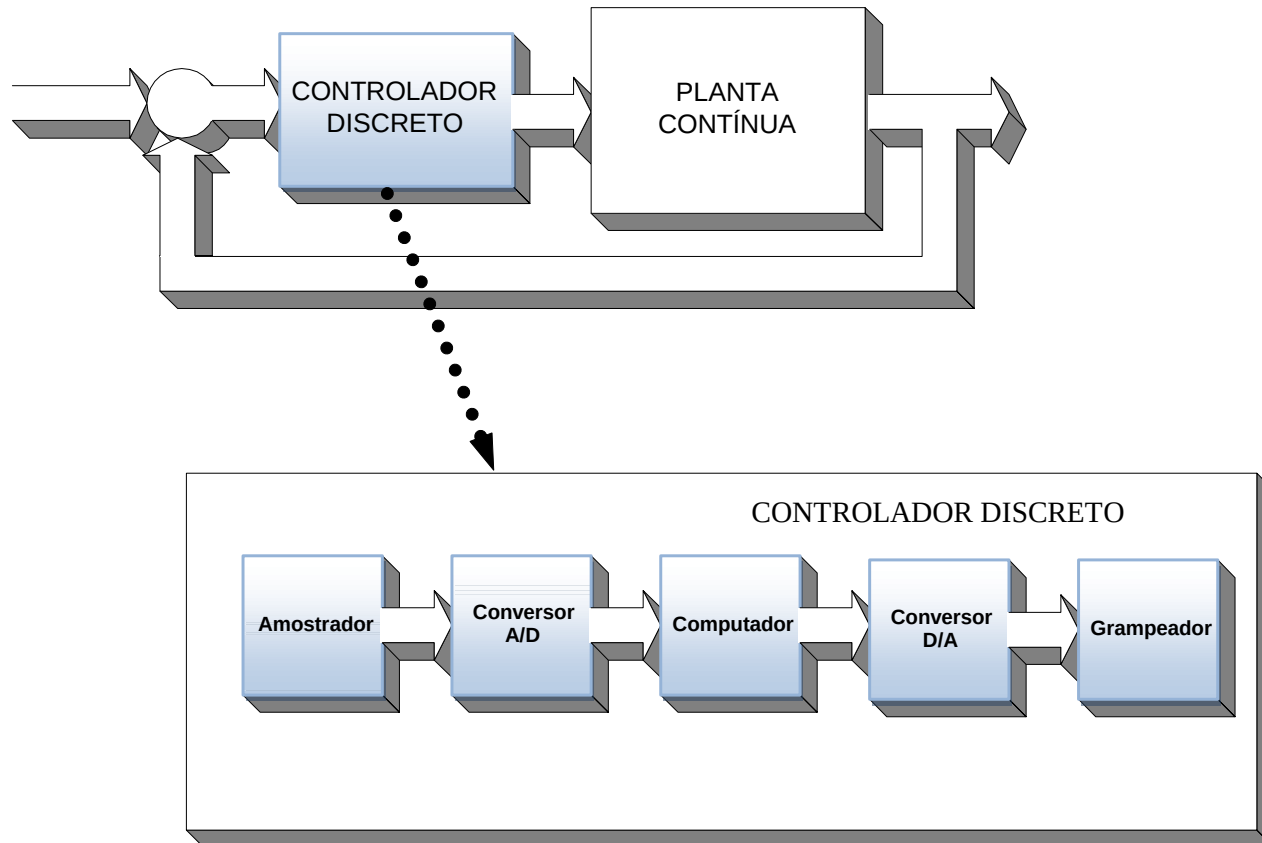
Transformada

Z

$$C(z) = \frac{U(Z)}{E(Z)}$$

$$G(z) = \frac{Y(Z)}{U(Z)}$$

Sistema de dados amostrados



$$e(t) \rightarrow e(kT)$$

$$e(t) \rightarrow e[k]$$

Tempo é **CONTÍNUO**

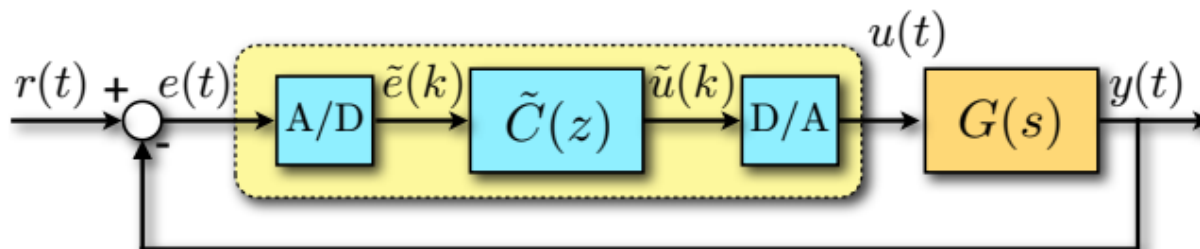
$$t = kT$$

$$u(kT) \rightarrow u(t)$$

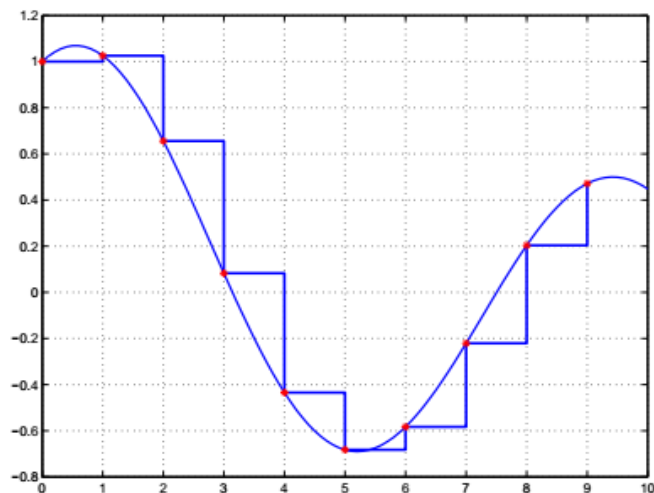
$$u[k] \rightarrow u(t)$$

Sinais são **DISCRETOS**

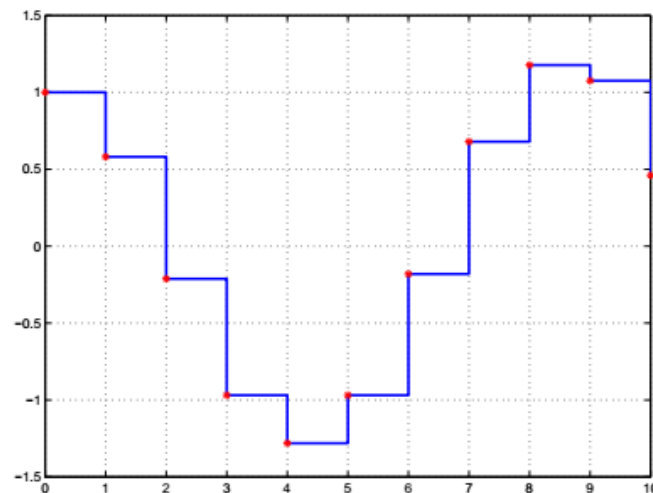
Relação entre os sinais contínuo e discreto



- O controlador digital tem período de amostragem T

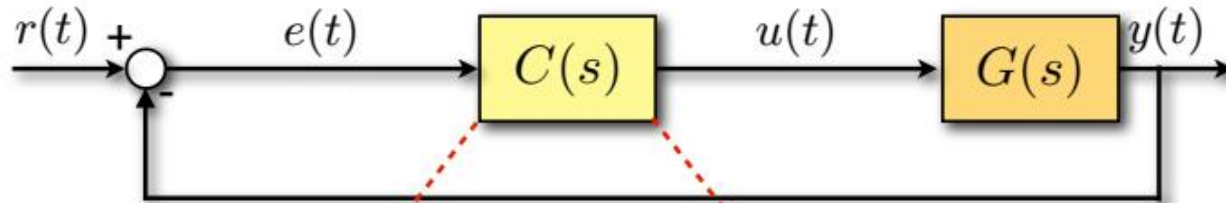


tracking error $\tilde{e}(k) \triangleq e(kT)$
for $k \in \{0, 1, \dots\}$

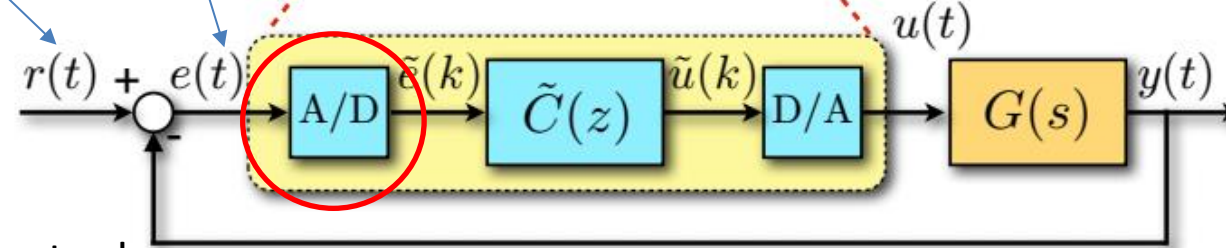


control input $u(t) = \tilde{u}(k) \triangleq u(kT)$
for $t \in [kT, (k+1)T)$

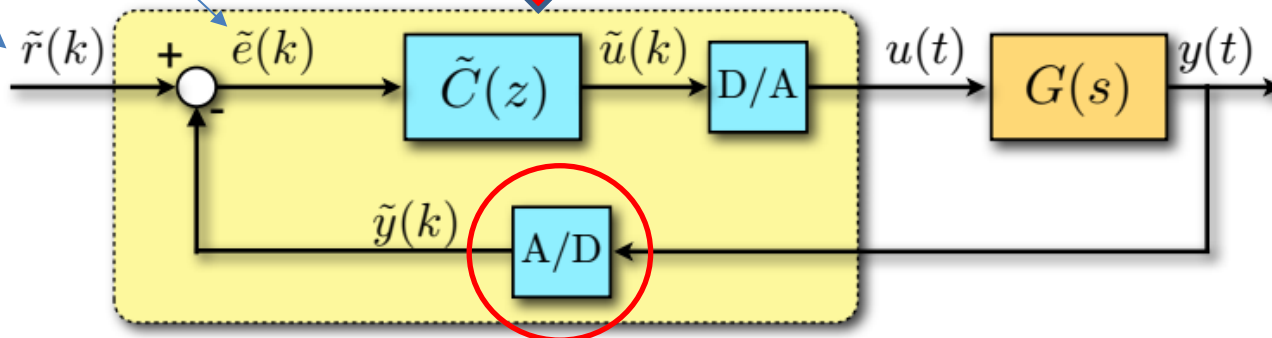
Configuração alternativa



Sinais contínuos:
Referência e erro



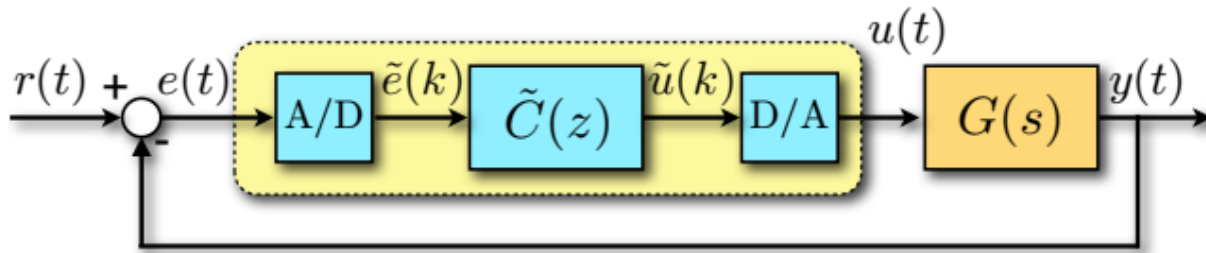
Sinais amostrados:
Referência e erro



Por que estudar os sistemas de dados amostrados ?

- O modelo $G(s)$ do processo a ser controlado é na maior parte das vezes contínuo (**mundo real é contínuo**).
 - Equações diferenciais
 - Sinais dos atuadores (tensão elétrica de um motor, abertura de uma válvula) varia continuamente no tempo.
 - Variável de saída (temperatura, pressão, posição, nível, concentração, etc) variam continuamente no tempo.
- O controlador $C(z)$ é quase sempre implementado na forma digital (**microprocessador, controlador industrial**).
 - Mais barato de implementar (programa de computador)
 - Mais fácil de reconfigurar.
 - Podem ser compartilhado (múltiplos controladores no mesmo hardware)
 - Mais versáteis (podem implementar leis de controle arbitrariamente não-lineares).
- É necessário analisar os sistemas de dados amostrados: em especial um **processo contínuo em malha fechada com um controlador digital**.

Análise de sistemas de dados amostrados

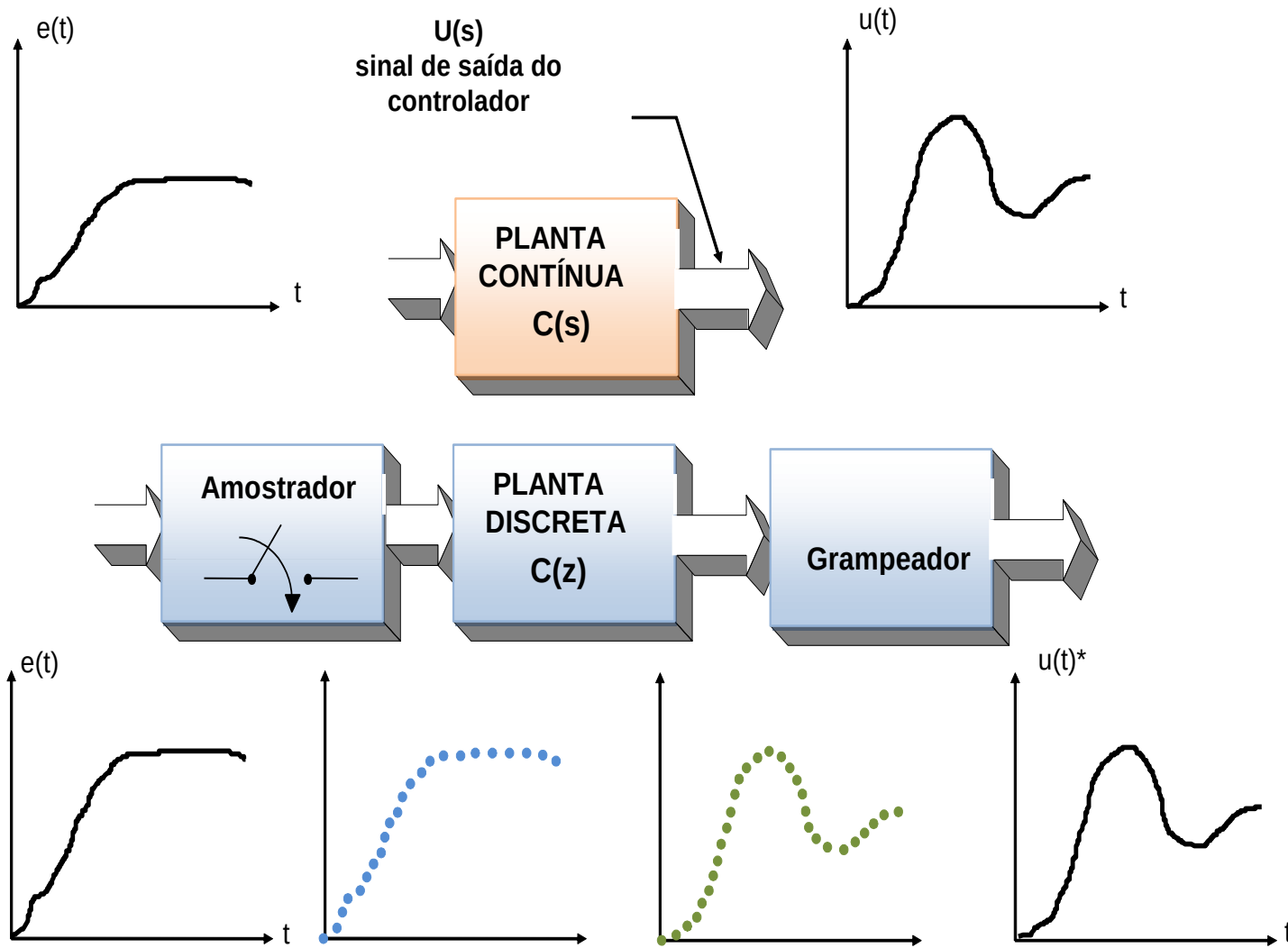


- Transformar o controlador discreto em um controlador contínuo:
- Analisar no tempo contínuo.
- Aprendemos na disciplina de Controle 1
- Projeta o controlador $C(s)$ e converte no seu equivalente discreto $C(z)$.

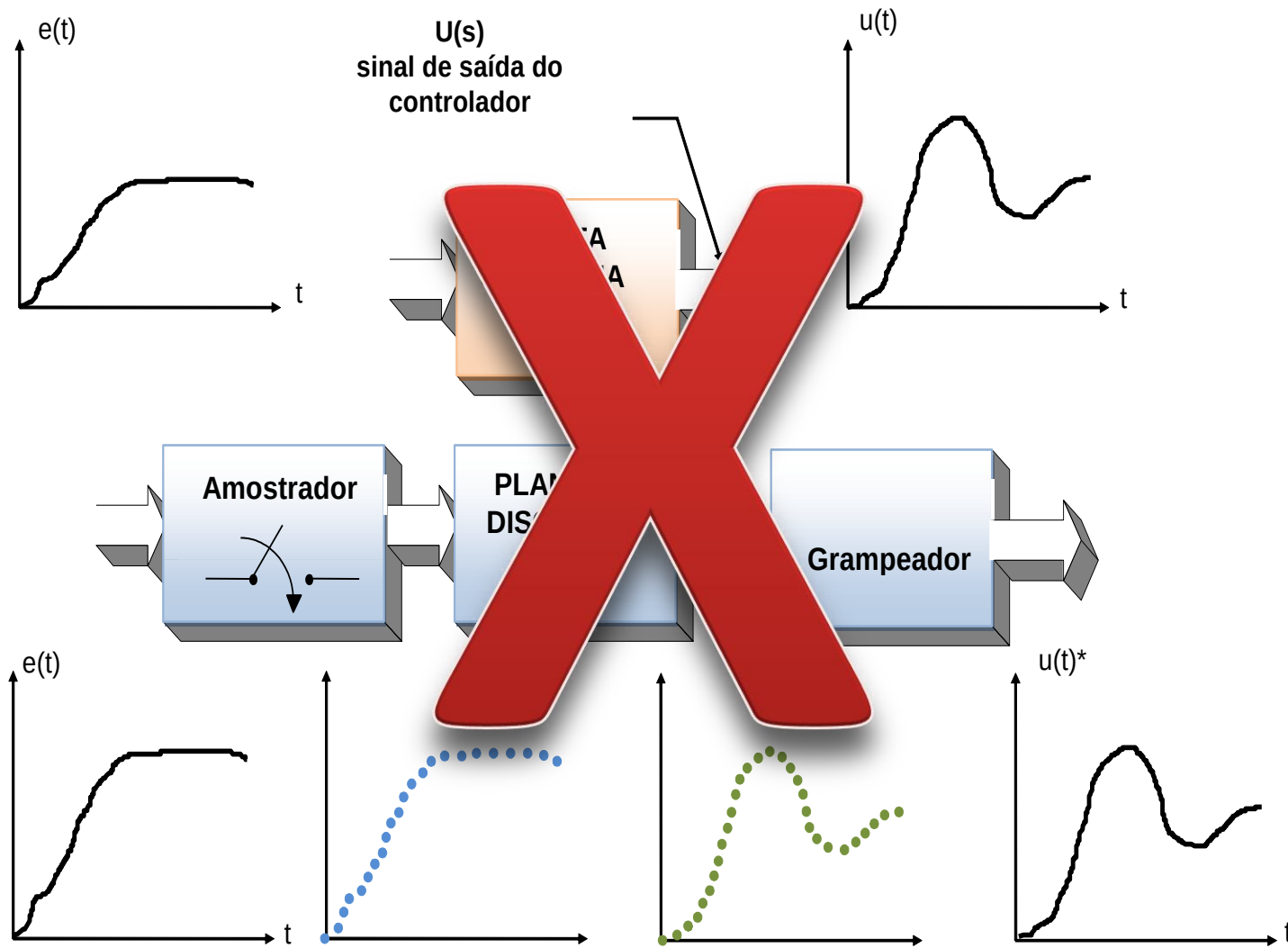
$$U(s) \simeq \underbrace{\frac{1 - e^{-sT}}{sT}}_{\text{Efeito do D/A}} \tilde{C}(e^{sT}) E(s) \quad (z = e^{sT})$$

(Pode ser demonstrado)

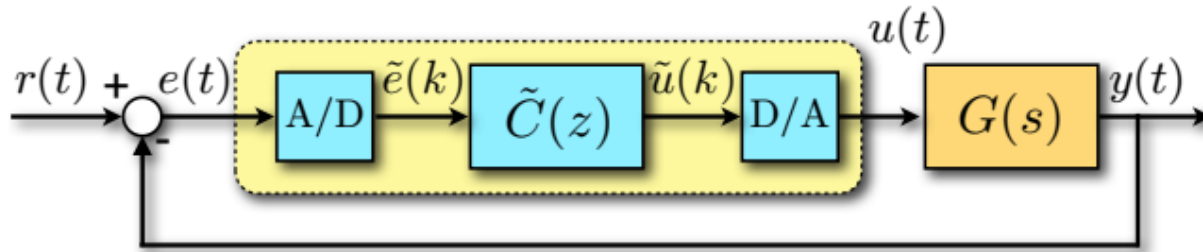
Discretização de um controlador contínuo



Discretização de um controlador contínuo



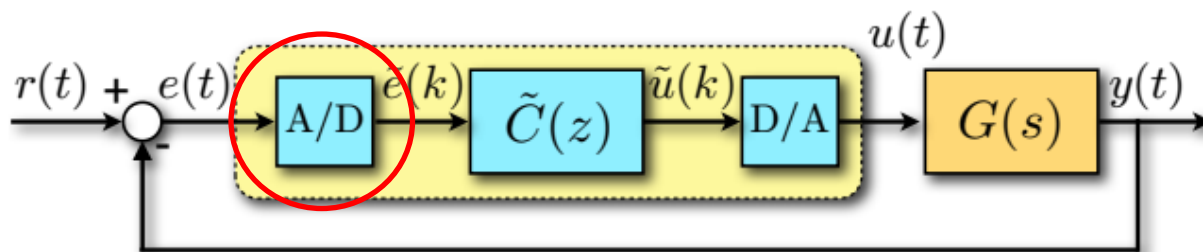
Análise de sistemas de dados amostrados



- Converter o sistema $G(s)$ no seu equivalente discreto $G(z)$.
- Análise no tempo discreto.
- Considerar uma amostragem perfeita (**erros**).
- Ignorar que a amplitude do sinal de saída varia entre dois instantes de amostragem (erro).
- Usar simulação numérica para “**ter uma ideia**” do comportamento contínuo.

Problema: Como projetar uma lei de controle discreta $\mathbf{C}(z)$ que em malha fechada se comporte como um controlador contínuo $\mathbf{C}(s)$?

Conversor A/D



- Um amostrador comandado por impulsos (*clock*)
- Implementado utilizando um conversor D/A
- Considerando o equivalente contínuo de um sinal discreto.

$$e_{\delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e(kT)\delta(t - kT)$$

Onde

T é o período de amostragem

$\tilde{e}(t) = e(kT)$ (sinal amostrado)

$\delta(\cdot)$ é a função impulso unitária, delta de Dirac.

Conversor A/D

- Formado por dois elementos:
 - Um circuito S-H (*sample and hold*)
 - Um circuito de conversão AD propriamente dito
- Operações realizadas pelos conversores A/D
 - Amostragem: converte o sinal contínuo no tempo em discreto no tempo
 - Quantização: converte o sinal contínuo em tensão em discreto em tensão
 - Codificação: gera o código que representa o sinal
- Tipos de conversores:
 - Conversor por contagem
 - Conversor por aproximações sucessivas
 - Conversor por dupla inclinação
 - Conversor *flash*

Conversor A/D

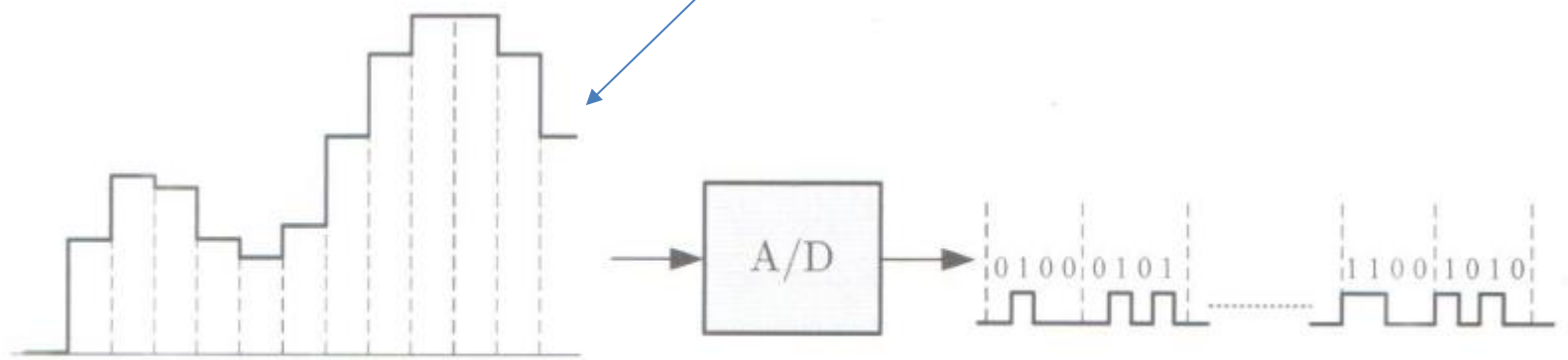
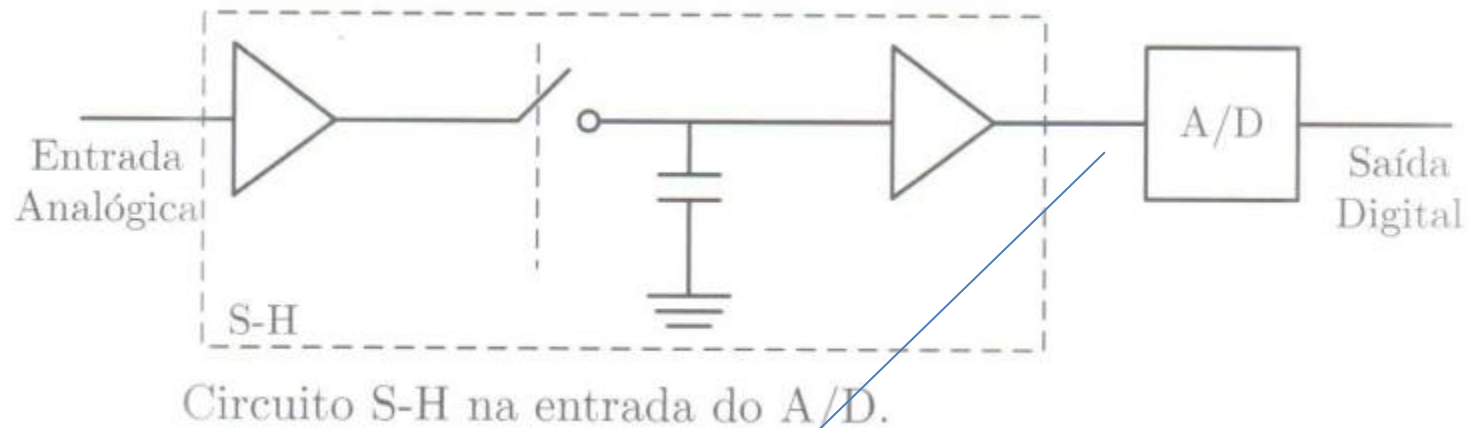


Figura 1.6 – Conversão efetuada por um exemplo de A/D.

Amostrador: taxa uniforme

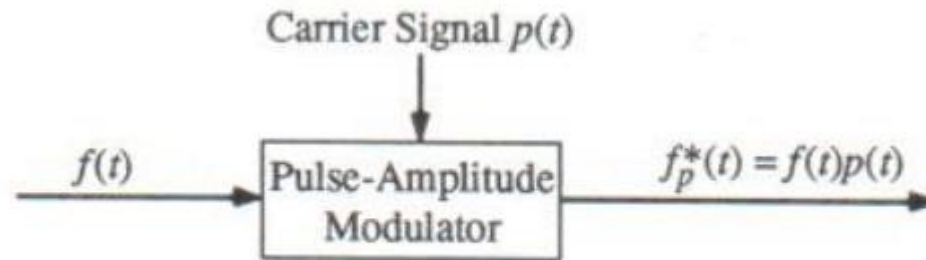
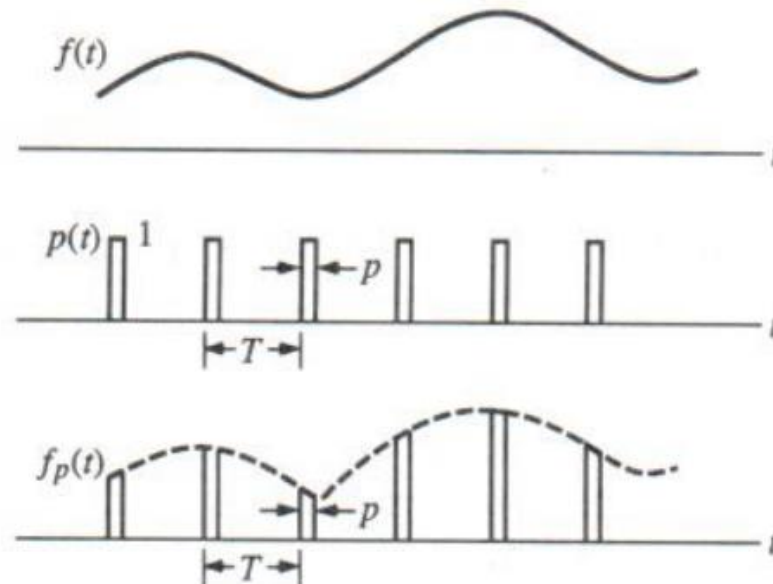
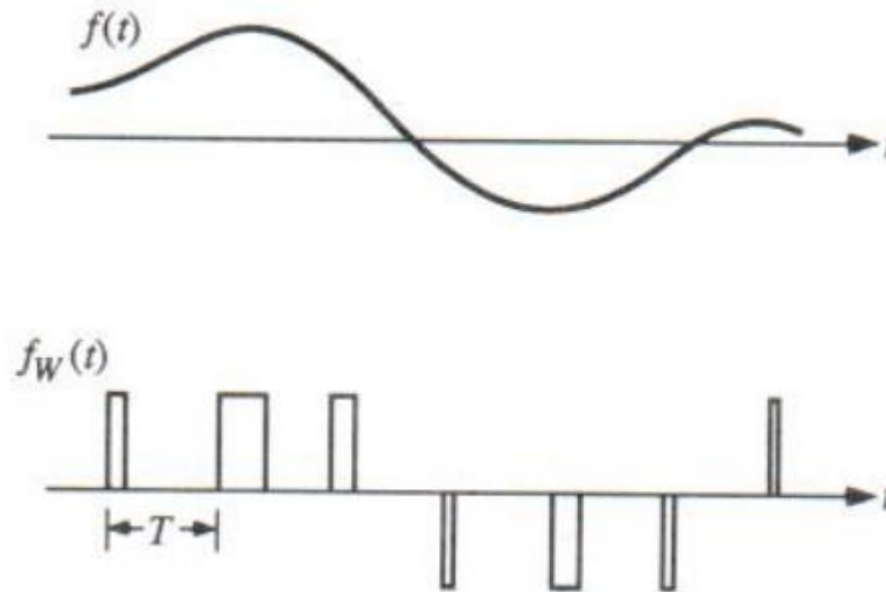


Figure 2-20. Pulse-amplitude modulator as a sampler.

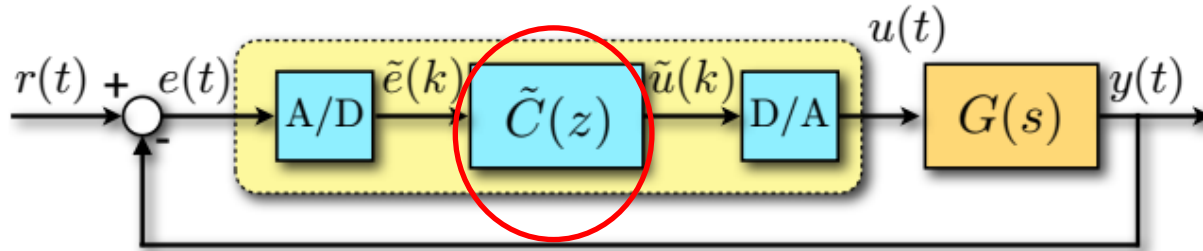


Amostrador: PWM

- *Pulse Width Modulation*: a amplitude dos pulsos são iguais mas suas larguras dependem da amplitude do sinal amostrado.
- portadora $p(t)$: são em geral ondas do tipo dente de serra (triangulares)



Controlador Digital

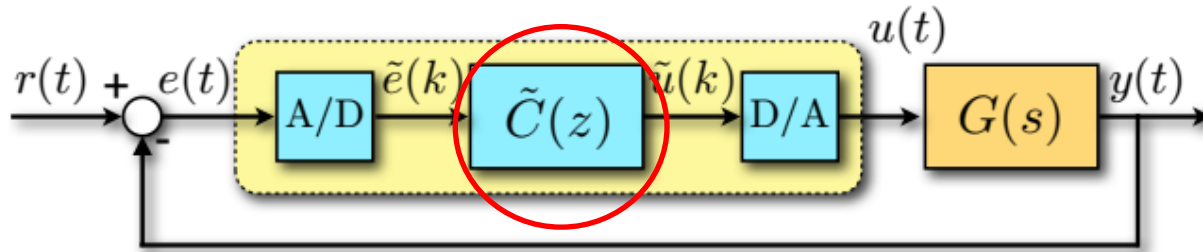


- Programa de computador (*software*) responsável pelo controle, pode ser implementado como uma equação a diferenças.
- Sua FT discreta no domínio da transformada Z é obtida a partir de:

$$\tilde{C}(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}(k) \cdot z^{-k}$$

onde $\tilde{c}(k)$ é a resposta ao impulso da FT.

Controlador Digital



- A partir do equivalente contínuo da resposta ao impulso discreta:

$$c_{\delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}(k) \delta(t - kT)$$

calcula-se a transformada de Laplace (equivalente contínuo) de $C(z)$

$$\widetilde{C}_{\delta}(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}(k) \cdot e^{-ksT}$$

Transformada do Controlador

- Comparando-se as duas equações em “z” e “s”.

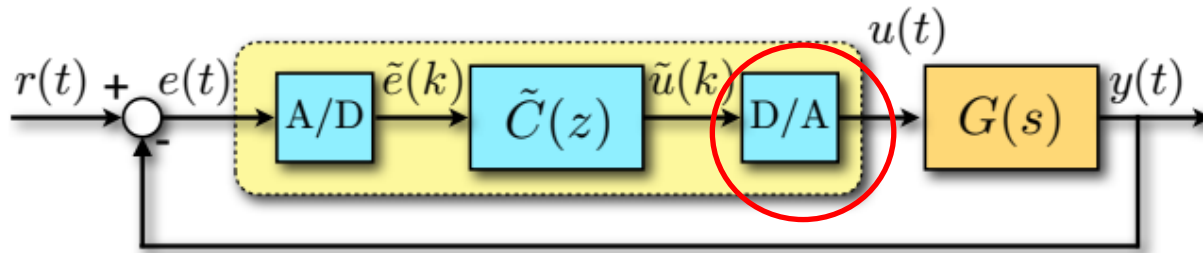
$$\tilde{C}(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}(k).z^{-k} \quad \left| \quad \widetilde{C}_{\delta}(s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}(k).e^{-ksT}$$

tem-se que:

Discreto → Contínuo	Contínuo → Discreto
$\tilde{C}(z) = \widetilde{C}_{\delta}(s) _{e^{sT}=z}$	$\widetilde{C}_{\delta}(s) = \tilde{C}(z) _{z=e^{sT}}$

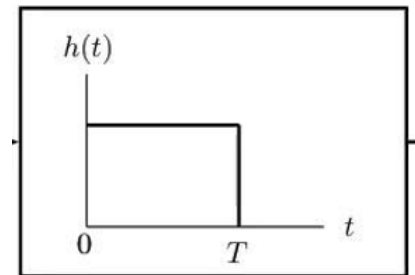
- A transformada z inversa de $C(z)$ é uma sequência de números cujos valores são iguais a resposta ao impulso $c(k)$.
- A transformada de Laplace inversa de $C_{\delta}(s)$ é uma sequência de impulsos cujos valores individuais são ponderados pela resposta ao impulso $c(k)$.
- $C_{\delta}(s)$ é periódico em “s” com um período igual a $2\pi/T$

Conversor D/A



- Retentor, grampeador ou interpolador de ordem zero.
- Funcionamento: mantém constante a amplitude do sinal de entrada durante um período de amostragem até que chegue a amostra seguinte.

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 < t < T \\ 0, & \text{do contrário} \end{cases}$$



- A FT contínua do grampeador vale:

$$H_0(s) = \int_0^T e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-sT}}{s} = \frac{1 - z^{-1}}{s} = \frac{z - 1}{z} \cdot \frac{1}{s}$$

discreta
contínua

Grampeador de ordem zero - ZOH

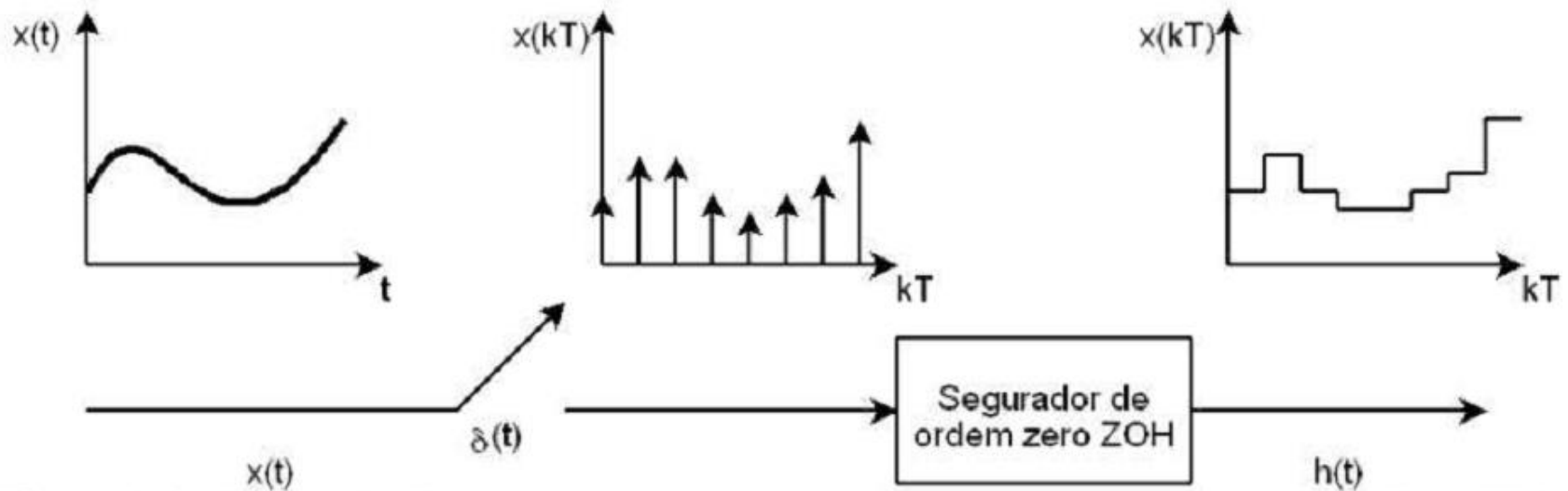
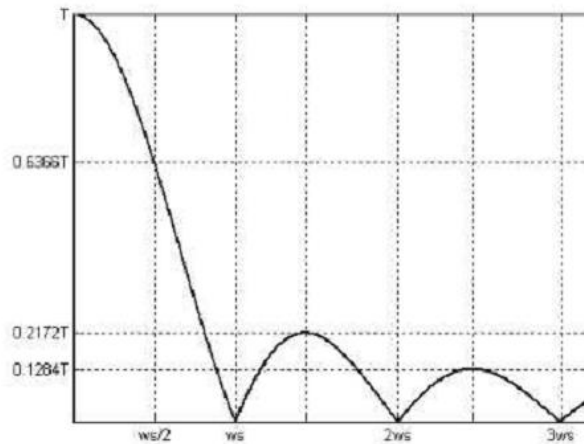
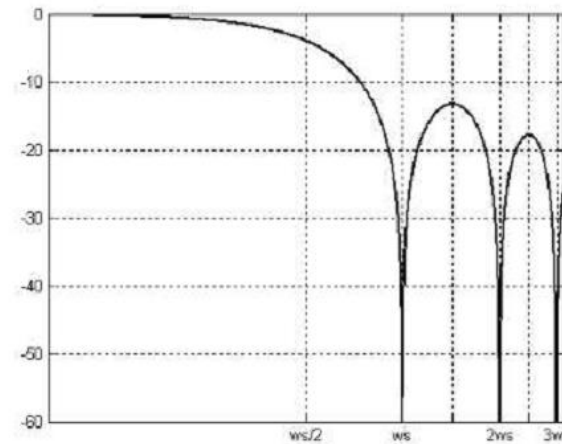


Figura 3.3: Exemplo de sinal amostrado com uma reconstrução utilizando o ZOH

Grampeador de ordem zero - ZOH



(a) (FRF)



(b) diagrama de Bode

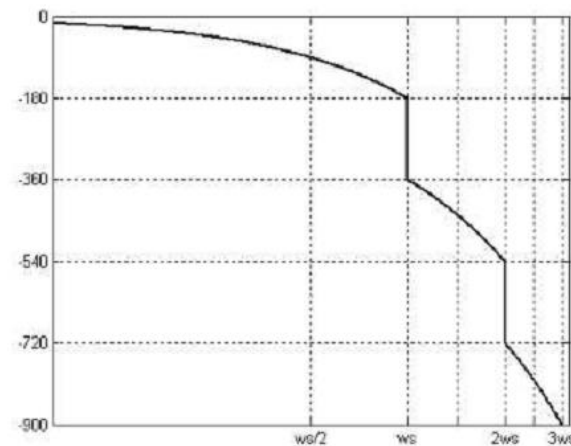
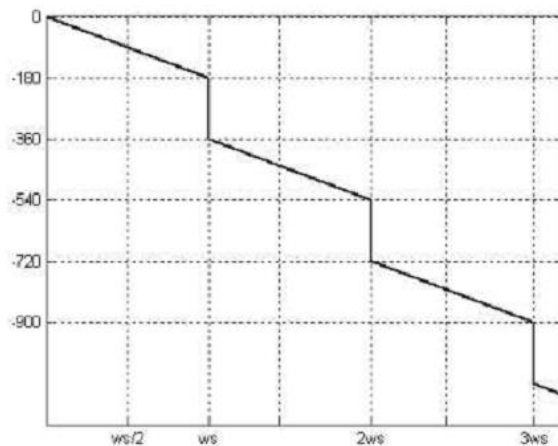


Figura 3.5: Resposta em frequência do ZOH

Grampeador de 1ª. ordem - FOH

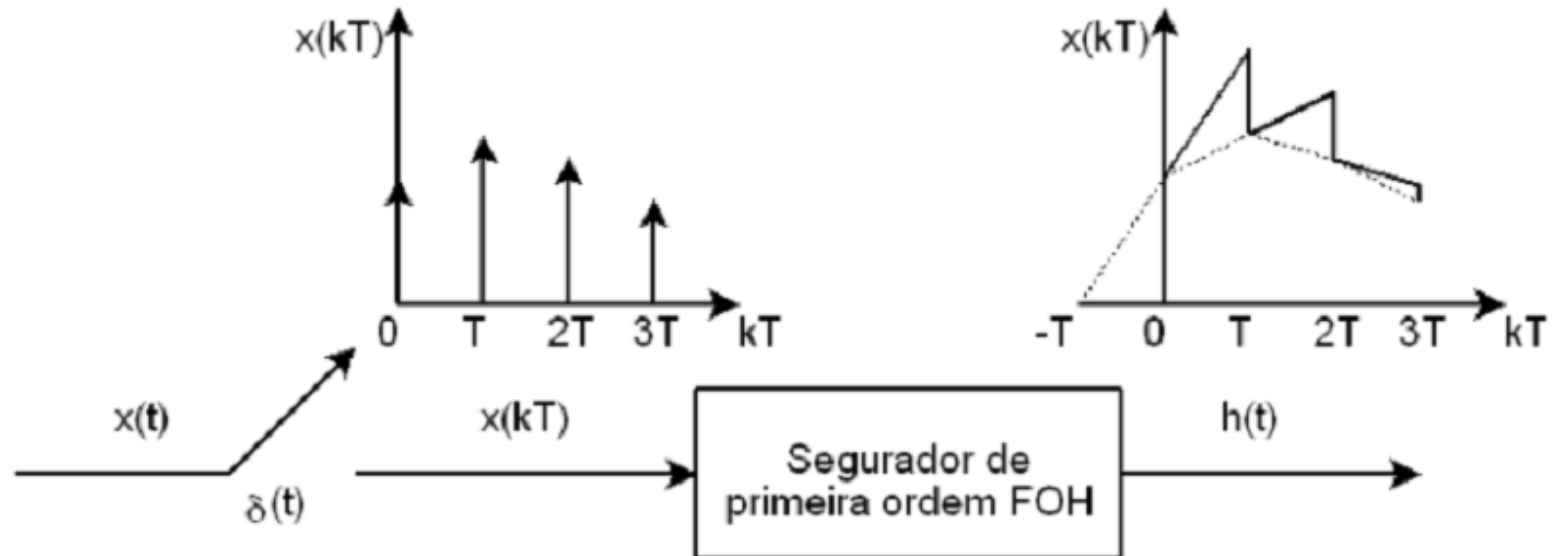


Figura 3.4: FOH de um sinal qualquer

Grampeador de 1ª. ordem - FOH

The transfer function of a first order hold is:

$$G_{h1}(s) = \frac{1+Ts}{T} \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \right]^2$$

Frequency Response $G_{h1}(jw) = \frac{1+jwT}{T} \left[\frac{1-e^{-jwT}}{s} \right]^2$

$$\begin{aligned} \text{Magnitude: } |G_{h1}(jw)| &= \left| \frac{1+jwT}{T} \right| |G_{h0}(jw)|^2 \\ &= \frac{2\pi}{w_s} \sqrt{1 + \frac{4\pi^2 w^2}{w_s^2}} \left| \frac{\sin(\pi w/w_s)}{\pi w/w_s} \right|^2 \\ \text{Phase: } \angle G_{h1}(jw) &= \tan^{-1}(2\pi w/w_s) - 2\pi w/w_s \text{ rad} \end{aligned}$$

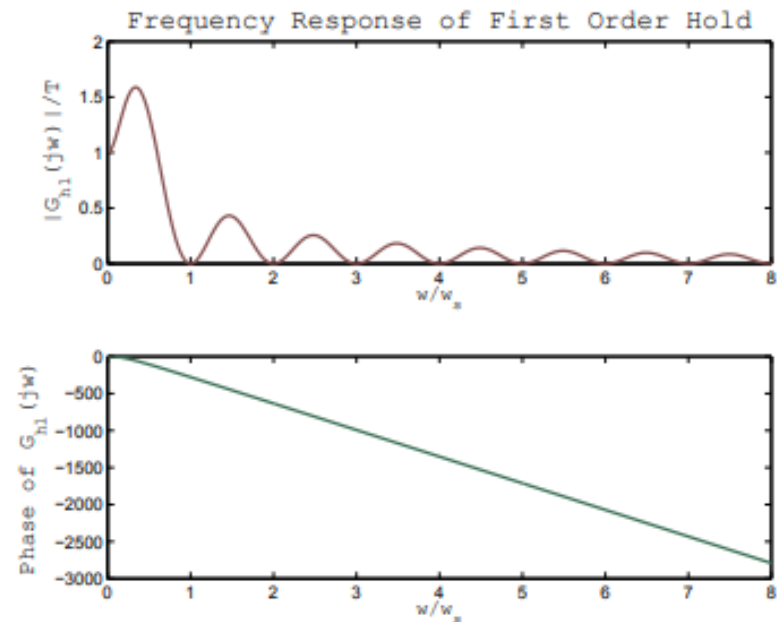
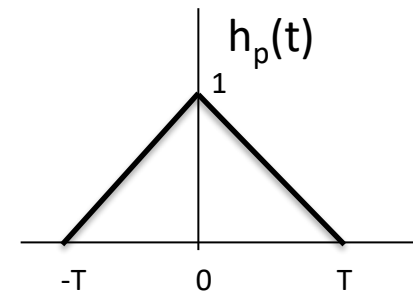


Figure 5: Frequency response of FOH

Grampeador Poligonal

- Corresponde a soma de dois seguradores triangulares h_1 e h_2 . Tem resposta ao impulso:



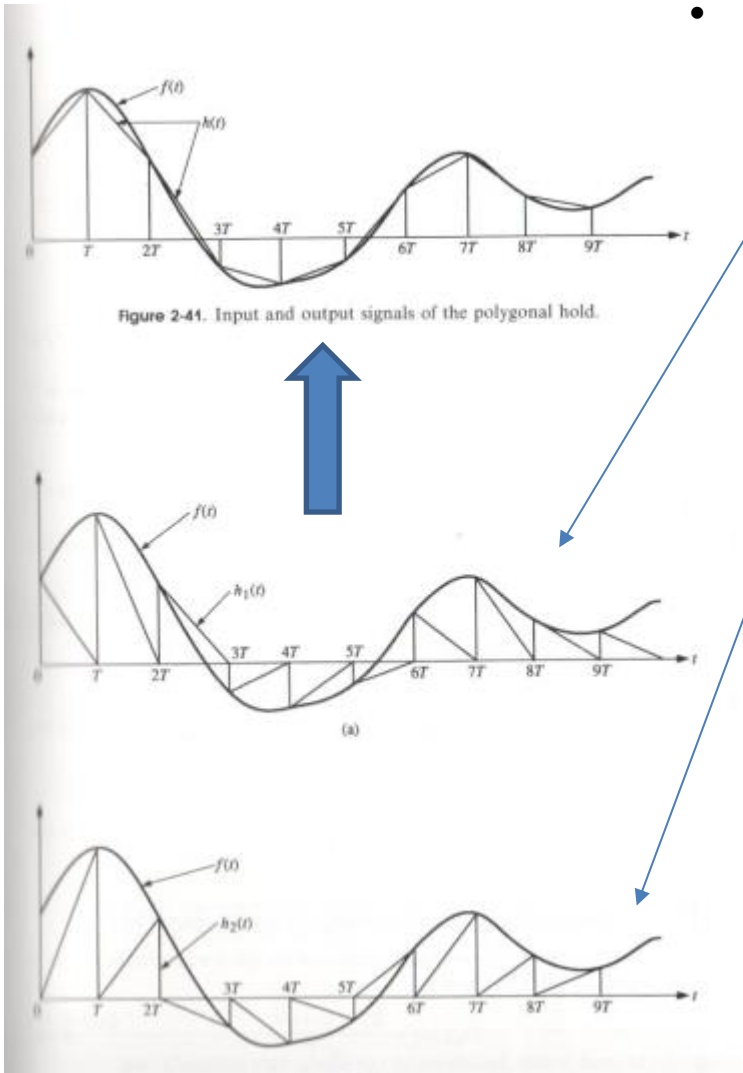
FT de grampeador poligonal:

$$H_p(s) = \frac{(1 - e^{-sT})^2 e^{sT}}{s^2 T} = \frac{[H_0(s)]^2 e^{sT}}{T}$$

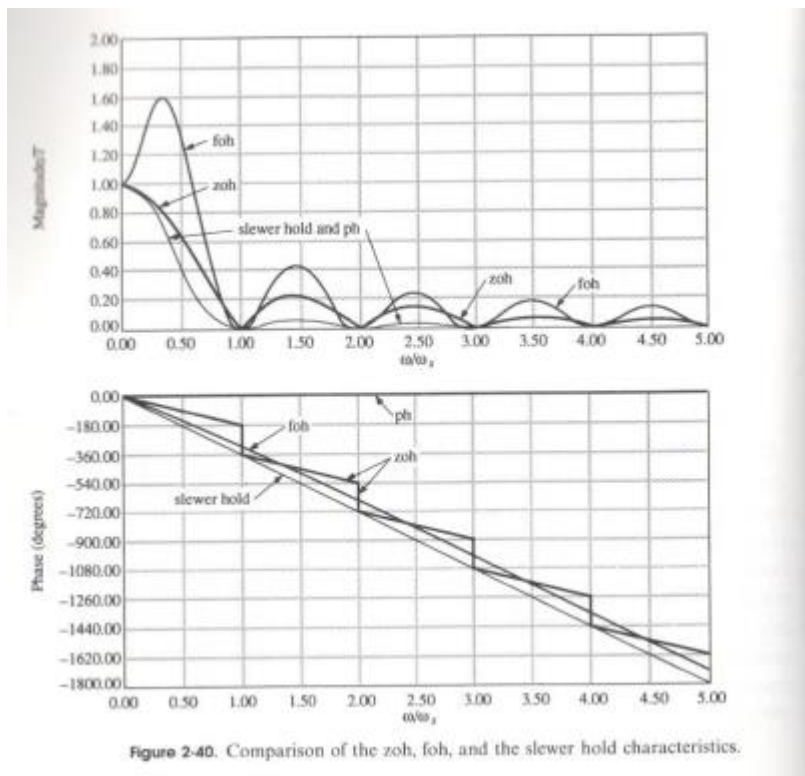
Resposta em frequência:

$$H_p(j\omega) = \frac{2(1 - \cos \omega T)}{\omega^2 T}$$

SEM FASE $\phi = 0$



Grampeador Poligonal (slewer)



FT de grampeador *slewer*:

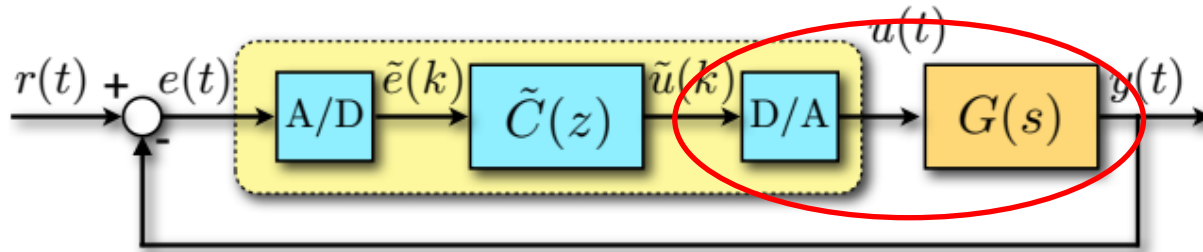
$$H_s(s) = \frac{(1 - e^{-sT})^2}{s^2 T} = \frac{H_0(s)^2}{T}$$

Resposta em frequência:

$$|H_p(j\omega)| = \frac{2(1 - \cos \omega T)}{\omega^2 T}$$

$$\angle H_p(j\omega) = -\frac{2\pi\omega}{\omega_s} = -\omega T$$

Planta ou Sistema



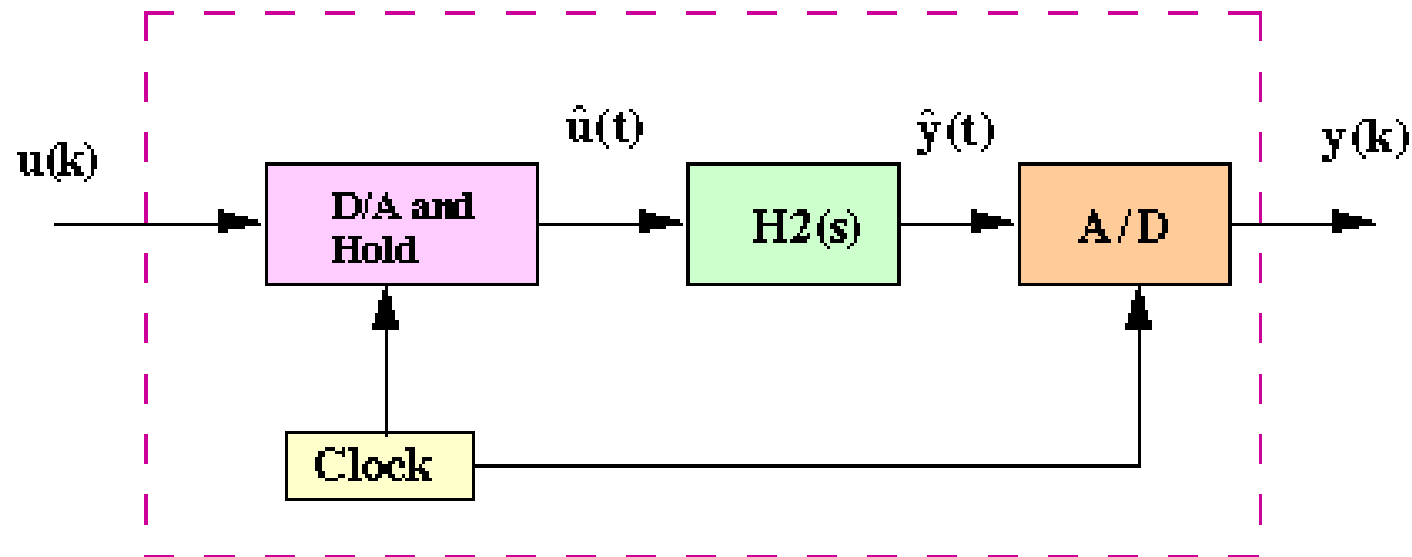
- Funcionamento: recebe o sinal do grampeador e fornece a saída do sistema.
- O seu equivalente discreto $G(z)$ para fins de projeto do controlador $C(z)$, pode ser obtido, incluindo a parte contínua do grampeador, a partir da transformada de Laplace inversa:

$$G(z) = Z \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \right\} \cdot \frac{z-1}{z}$$

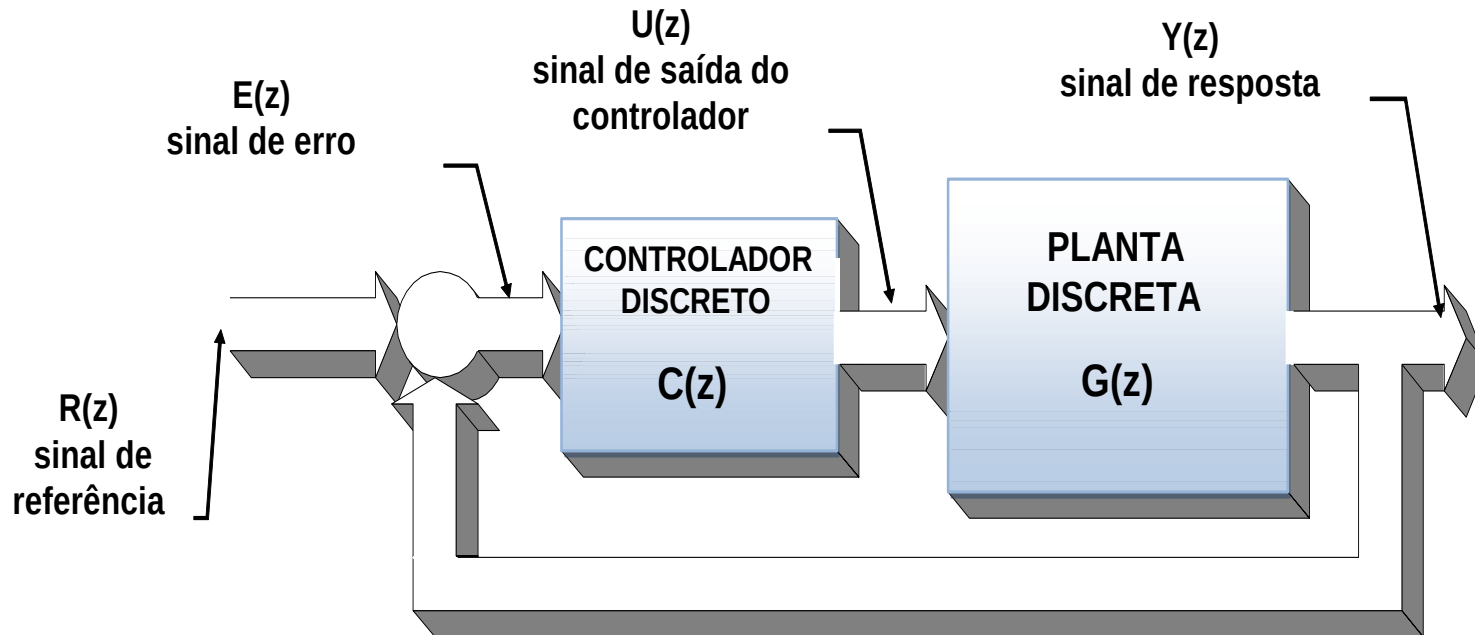
- A inclusão de $G(z)$ na malha de controle permite projetar e analisar o sistema de controle completo utilizando a transformada Z.

Grampeador/Planta: $G(z)$

$$\mathbf{G(z) = Hzoh(z)}$$



Malha de controle discreto

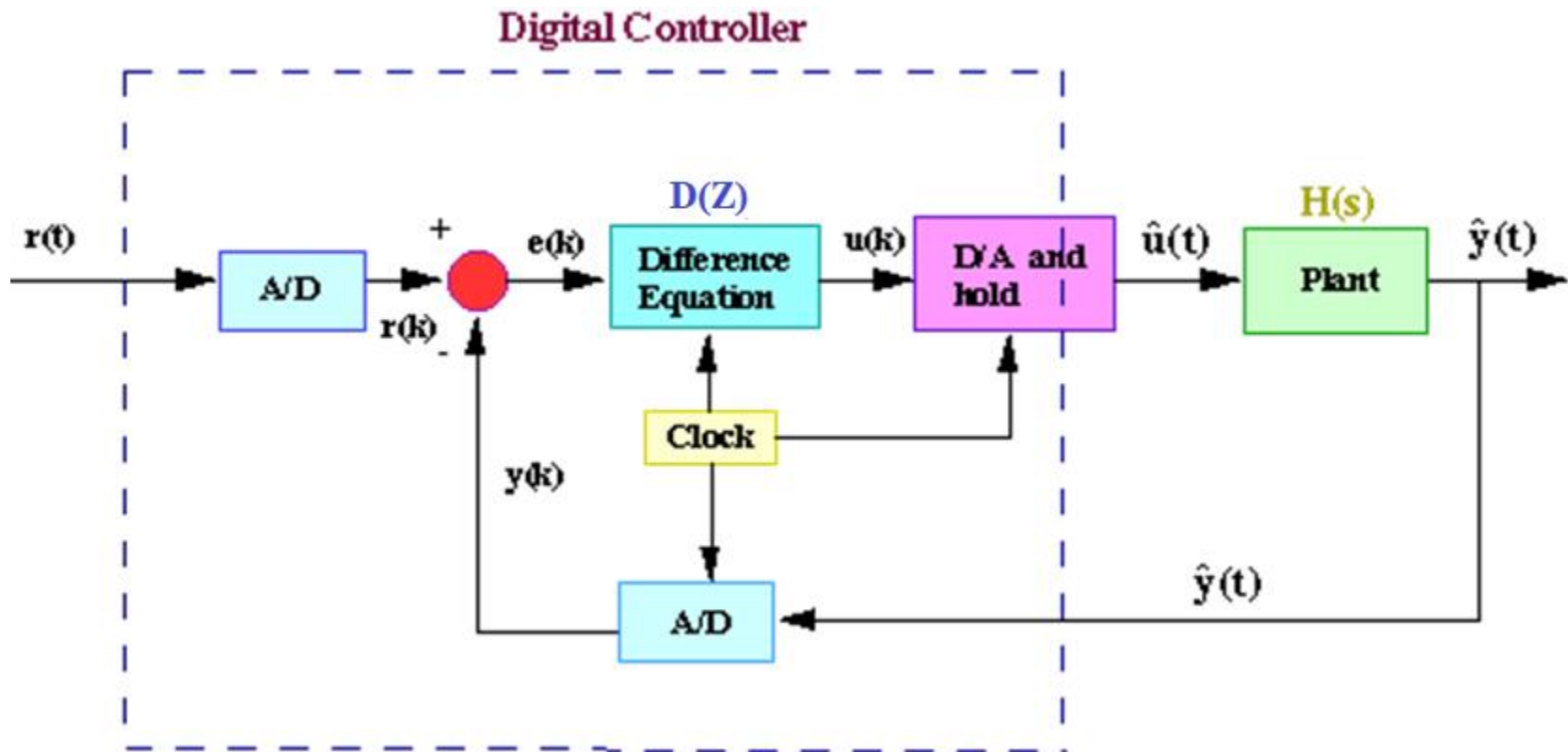


O projeto de $C(z)$ considera a malha fechada discreta mas será aplicada na **malha real**



$$\frac{Y(Z)}{R(Z)} = \frac{C(z)G(z)}{1+C(z)G(z)}$$

Malha de controle real



Exemplo: Discretização de Controladores

- Projete um controlador em tempo contínuo e obtenha a versão digital tal que a resposta ao degrau tenha sobressinal máximo $M_p=16,3\%$ e tempo de pico de 1s, para $G(s) = \frac{1}{s(s+0.3)}$.
 - Sem considerar o efeito do ZOH
 - Incluindo o ZOH no cálculo de $C(s)$
- Projetando inicialmente o controlador contínuo $C(s)$:

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{\ln M_p/\pi}{\sqrt{1+\ln M_p/\pi^2}} = 0,5$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = 3.628 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \quad \Rightarrow \quad T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = 2s$$

O período de amostragem é escolhido 10 vezes menor que T_d , logo $T=0.2s$.

Cálculo de $C(s)$ sem o efeito do ZOH

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$C(s) = K \frac{(s + z_c)}{(s + p_c)}$$

- Utilizando o zero do controlador para eliminar o polo $s=0.3$ de $G(s)$

$$T(s) = \frac{K}{s(s + p_c) + K}$$


Função de Transferência
de malha fechada

- Logo: $K = \omega_n^2 = 13.159$ e $p_c = 2\zeta\omega_n = 3.628 \Rightarrow C(s) = 13.159 \frac{(s + 0.3)}{(s + 3.628)}$

- Discretizando pelo método exato $z = e^{-st}$, tem-se o seguinte controlador:

$$D_1(z) = 9.6414 \frac{(z - 0.9418)}{(z - 0.4841)}$$

Cálculo de C(s) com ZOH

$$ZOH(s) = \frac{1 - e^{-st}}{s} \approx \frac{2/T}{(s + 2/T)} = \frac{10}{s + 10} \quad C(s) = K \frac{(s + z_c)}{(s + p_c)}$$

- Utilizando o zero do controlador para eliminar o polo $s=0.3$ de $G(s)$

$$T(s) = \frac{10K}{s(s + p_c)(s + 10) + 10K}$$

Função de Transferência
de malha fechada

- O sistema em malha fechada é de terceira ordem e possui um par de polos complexos conjugado e um polo real, com a seguinte equação característica:

$$EC: (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s + p) = s^3 + (2\zeta\omega_n + p)s^2 + (2\zeta\omega_n p + \omega_n^2)s + p\omega_n^2$$

- Igualando os coeficientes para s^2 , s^1 e s^0 , obtém-se um sistema com 3 equações que é resolvido para p , K e p_c .

Cálculo de C(s) com ZOH

$$\bullet \quad \begin{cases} p_c & -p & = & 2\zeta\omega_n - 10 \\ 10p_c & -2\zeta\omega_n p & = & \omega_n^2 \\ & p\omega_n^2 & -10K & = & 0 \end{cases}$$

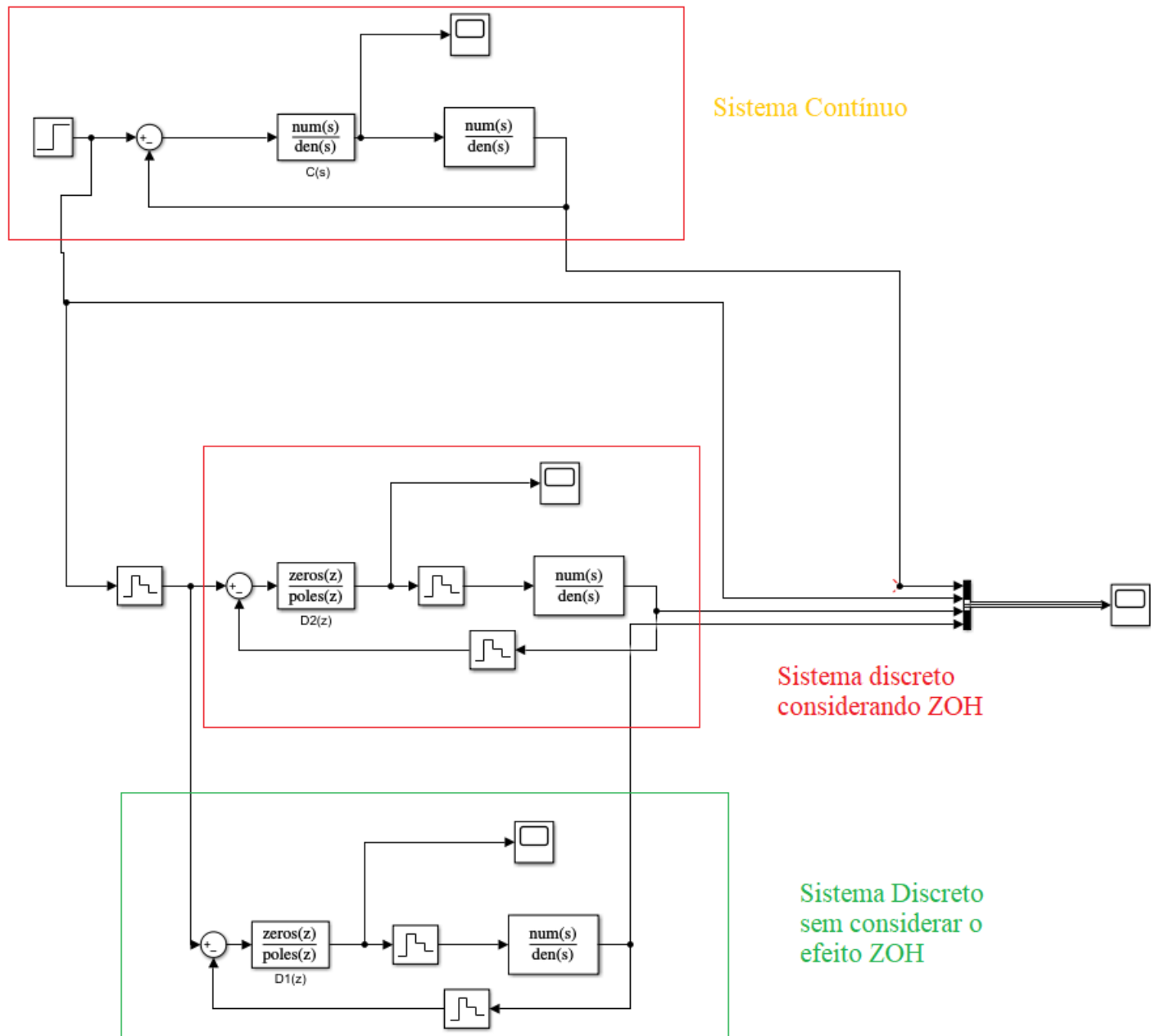
- Logo: $K=15.88$, $p=12.07$ e $p_c=5.69$

$$C(s) = 15.88 \frac{(s + 0.3)}{(s + 5.69)}$$

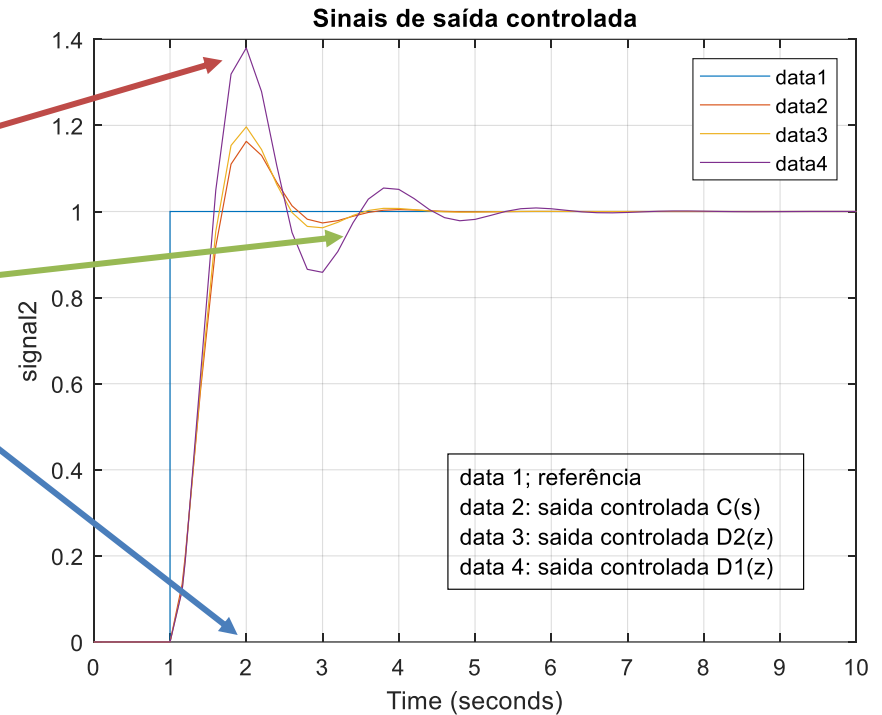
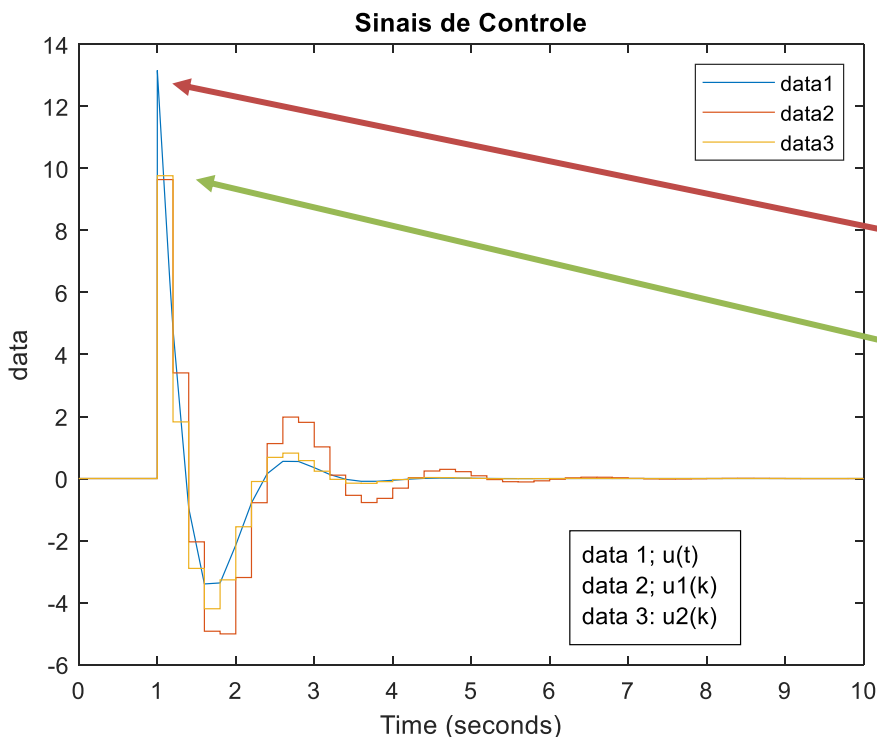
- Discretizando pelo método exato $z = e^{-st}$, tem-se o seguinte controlador:

$$D_2(z) = 9.7659 \frac{(z - 0.9418)}{(z - 0.3203)}$$

Simulink: considerando os mundos discreto e contínuo



- O sinal controlado pelo controlador $D1(z)$ que não considera o ZOH não atende a especificação de sobressinal de 16,3%
- Todas as saídas tem pico em 1s.
- O tempo de acomodação para o controlador $D1(z)$ é maior que para as outras duas malhas que tem comportamentos semelhantes.



- O sinal de controle contínuo apresenta um pico logo após $t=1s$.
- Isto não acontece para o controle discreto, porque o ZOH segura $u_1[1]=u_2[1]=10$ até $k=2s$.
- O controle discreto $u_2(k)$ é semelhante ao contínuo $U(t)$.
- O controle discreto $u_1(k)$ é mais “forte” porque tenta compensar o erro causado pela presença não considerada do ZOH

Referências bibliográficas

- O material apresentado foi baseado nos livros
 - S. Haykin, B. Van Veen – Sinais e Sistemas, Ed. Bookman
 - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBJ
 - B. Angélico e G. P. das Neves – Controle Digital Aplicado, Ed. Blucher.
- E nas notas de aula da disciplina EMA 166 (Sistemas de Controle Discreto) do prof. L.V. Donadon – UFMG.
- OBS: algumas figuras foram retiradas diretamente desses materiais, outras estão disponibilizadas na web e as demais são de autoria própria.